

RESUMEN C3 (necesito un 4.0)

Por Felipe Colli Olea

Base de Datos Total: Conceptos, Fórmulas,
Actividades y Controles Resueltos

1. 1. CIENCIA, INGENIERÍA Y MÉTODO

Método Científico: Inductivo (de lo particular a lo general). Etapas: Observación sistemática → Formulación de Hipótesis → Experimentación (con control y réplicas) → Conclusiones (revisión por pares).

Pilares: *Reproducibilidad* (replicar en iguales condiciones) y *Refutabilidad* (capacidad de demostrar que es falsa empíricamente).

Leyes y Teorías:

- **Teoría:** Explica el *por qué*. (Marco de trabajo validado).
- **Ley Empírica:** Describe el *cómo* en base a datos (Ej: Ley de gases ideales $PV = nRT$).
- **Ley Fenomenológica:** Explica comportamiento pero no origen último (Ej: Ley de Fick, Ley de Fourier).

Fases del Desarrollo Tecnológico: 1.

Observación aleatoria → 2. Descripción (causa-efecto) → 3. Cuantificación (Modelos matemáticos) → 4. Uso y Control (Ingeniería aplicada).

2. 2. EVOLUCIÓN Y MODULARIDAD

2.1 Genética y Herencia

Leyes de Mendel: 1. Uniformidad (F1 es igual al dominante), 2. Segregación (Alelos se separan 1 a 1 en meiosis), 3. Distribución Independiente.

Dogma de la Biología: ADN → ARN → Proteína.

- **Regulación de Genes:** *Constitutiva* (siempre on), *Inducible* (se activa con molécula, ej. Operón), *Reprimible* (se inhibe).

Fuentes de Variabilidad: Mutaciones (errores de ADN o ambiente) y Reproducción sexual (entrecruzamiento).

2.2 Evolución y Selección

Darwin: **Selección Natural.** Requiere: Variabilidad, Ventaja adaptativa y Herencia. Las presiones del ambiente "filtran." los más aptos.

- **Tipos de Selección:** *Direccional* (1 extremo), *Disruptiva* (ambos extremos, crea 2 especies), *Estabilizadora* (promedio).
- **Homología (Divergente):** Mismo origen evolutivo, distinta función. Ej: Brazo humano / Aleta ballena.
- **Analogía (Convergente):** Distinto origen, misma función (adaptación a mismo ambiente). Ej: Aleta tiburón / Delfín. Ardilla voladora / Falangero.

2.3 Modularidad y Cambio Incremental

Los sistemas se dividen en módulos interactuantes.

- **Disociación:** Un módulo muta independiente. Ej: **Alometría** (Diferentes tasas de crecimiento en el mismo organismo, como cráneos en mamíferos vs reptiles).
- **Duplicación:** Módulos redundantes divergen.
- **Cooptación:** Estructura adopta nuevo rol. (Aleta a pata, pata a ala).

3. 3. MACROMOLÉCULAS Y QUÍMICA

Receta de la vida: Proteínas, Lípidos, Azúcares, Ácidos Nucleicos y Agua.

- **Enlaces Fuertes (Covalentes):** Comparten electrones. Polares (O-H, N-H, hidrofílicos) y Apolares (C-H, hidrofóbicos).
- **Enlaces Débiles (No Covalentes):** Puentes de Hidrógeno (dan fluidez al agua), Van der Waals, Interacciones Hidrofóbicas (fuerzan plegamiento proteico).

Macromoléculas:

1. **Lípidos:** Anfipáticos. Forman bicapas de membrana. Almacenan 6x más energía que glúcidos. *Saturados* (rectos, grasas sólidas), *Insaturados* (quiebres, aceites líquidos).
2. **Carbohidratos:** Enlace glucosídico. Energía y soporte (celulosa/quitina).

3. **Proteínas:** Enlace peptídico. Aminoácidos. Estructura determina función (actina/miosina en músculos, enzimas).
4. **Ác. Nucleicos:** Nucleótidos (Azúcar+Fosfato+Base). Purinas (A,G), Pirimidinas (C,T,U).

4. 4. BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA

Bioprocesos: Uso de células/enzimas a escala industrial. **Fases:** Selección → Diseño → Escalamiento (biorreactor) → Recuperación → Destino final.

4.1 Uso de Enzimas (Biotransformación)

Proteínas catalizadoras. Bajan energía de activación.

- **Pro:** No tóxicas, operan a pH/T° ambiente, ultra específicas.
- **Contra:** Caras de purificar, se desnaturalizan fácil.
- **Ejemplos:** Lactasa (lácteos), Quimosina (queso), Pectinasa (jugos), **Xilanasa/Lacasa** (Blanqueo de papel sin usar cloro), Proteasas/Lipasas (detergentes).

4.2 Ingeniería Genética (GMO)

Pasos: 1. Aislar gen, 2. Elegir huésped (E. coli es rápida/barata; Levaduras son lentas pero pliegan bien), 3. Insertar en **Vector (Plásmido)**, 4. Transformar, 5. Seleccionar (Ampicilina/GFP).

- **Ejemplos GMO:** Insulina Recombinante (elimina uso de chanchos), Golden Rice (Vitamina A), Algodón BT (resiste plagas), Salmón AquaBounty (crece 11x), Mosquitos letales (Zika).

4.3 Empresas Biotecnológicas en Chile

¡Ojo si piden ejemplos locales en la prueba!

- **Kura Biotech:** Enzimas ultra-puras para drogas (usado por FBI).
- **PhageLab:** Bacteriófagos anti-infecciones (reemplaza antibióticos).
- **Spora / Bioelements / Quelp:** Biomateriales

(cuero de hongo, plásticos biodegradables, films de algas).

- **NotCo:** IA (Giuseppe) para alimentos plant-based. Luyef (Carne cultivada).

4.4 Química Verde y Procesos Ambientales

Principios: Prevenir residuos, economía atómica, no usar tóxicos, catalizadores.

- **Biolixiviación:** Bacterias litotróficas disuelven sulfuros de cobre. Cero relaves/azufre, pero muy lento.
- **Lodos Activados:** Tratamiento de RILes Aeróbico.
- **Biogás:** Tratamiento de RILes Anaeróbico (genera Metano).
- **Sea-Nine:** Antiincrustante biodegradable (reemplaza tributilestaño).

5. 5. BIOMIMÉTICA Y BIOALGORÍTMICA

Imitar a la naturaleza. Abstracción *Literal* o *Metafórica*. Escalas Micro, Meso, Macro.

- **Shinkansen (Tren bala):** Pico del Martín Pescador. Evita estampido.
- **Velcro:** Ganchos flor de cardo. **Lotusan:** Hoja de loto (autolimpia).
- **Ranas de árbol:** Microestructuras adhesivas. **Escarabajo blanco:** Escamas ópticas no tóxicas.
- **Guerra Biónica (Act. 3):** Polillas vs Murciélagos = **Aviones Stealth / B-2 Spirit.** Absorben ultrasonidos igual que los radares militares.

Teoría de la Información (Shannon):

$H(X) = -\sum p \log_2(p)$. Menor predictibilidad = Mayor sorpresa = **Mayor Información** (Alta Entropía).

Bioalgorítmica:

- **Swarm Intelligence (Enjambre):** Reglas locales = inteligencia global. Hormigas (feromonas $\rightarrow$ rutas cortas en logística/FedEx). Aves (Boids $\rightarrow$ drones autónomos).

- **Algoritmos Genéticos:** Crossover + Mutación + Fitness. (Diseño de antenas NASA, aerodinámica).

6. 6. TERMODINÁMICA Y TRANSPORTE

Leyes Termodinámica: 1° Energía se transforma. 2° Entropía del universo aumenta. La célula genera orden interior expulsando calor/desorden al ambiente.

6.1 Transferencia de Calor

Conducción (contacto), Convección (fluido), Radiación (ondas), Evaporación (sudor usa alto calor específico del agua para enfriar).

- **Razón Área/Volumen:** Generación de calor $\propto r^3$. Pérdida $\propto r^2$. Animal grande (Dinosaurio) pierde menos calor relativo ($1/r$), reteniendo temperatura (gigantotermia).
- **Contracorriente (Gaviotas/Patos):** Arterias pegadas a venas conducen calor para que la sangre no llegue congelada de vuelta al corazón.

6.2 Transferencia de Masa y Fluidos

Flujo = Fuerza Motriz/Resistencia.

- **Difusión (Ley de Fick):** FM = Gradiente de Concentración.
 $Flujo = (D \cdot \text{Área} \cdot \Delta C) / \text{Distancia}$. *Hack celular:* Aumentar área (vellosidades) y disminuir distancia.
- **Convección (Hagen-Poiseuille):** Transporte masivo por ΔP .

$$\Delta P = \frac{128L\eta Q_0}{\pi D^4} \implies Q_0 \propto \frac{D^4}{L}$$

HACK DE PRUEBA: Si reduces el diámetro D a la mitad, el flujo cae **16 veces** (2^4). Es mil veces mejor jugar con el diámetro que con el largo L .

- **Viscosidad (η):** Fluidos Newtonianos (Agua, constante). **Pseudoplásticos (Sangre, Ketchup):** Viscosidad BAJA cuando aumenta la velocidad/corte (glóbulos rojos se alinean).

7. 7. BIOELECTRICIDAD (LO NUEVO)

Electroestática en Enzimas: Polos (+) y (-) dirigen el sustrato.

7.1 Membrana y Bomba Sodio-Potasio

La membrana aísla. El **Gradiente**

Electroquímico suma fuerza de concentración y fuerza de carga eléctrica.

- **Potencial de Reposo:** -70mV (interior celular negativo).
- **Bomba Na^+/K^+ :** Gasta ATP para sacar 3 Na^+ y meter 2 K^+ en contra del gradiente (Transporte Activo). Mantiene el voltaje vivo.

7.2 Impulso Nervioso (Modelo Hodgkin-Huxley)

1. **Despolarización:** Estímulo abre canales de Sodio. Na^+ entra de golpe. Voltaje sube a +40mV.
2. **Repolarización:** Se cierran los de Na, se abren los de Potasio. K^+ sale. Voltaje baja.
3. **P. Refractario:** Canales inactivados para que el impulso solo viaje hacia adelante.
4. **Sinapsis (Célula efectora):** Llega impulso $\rightarrow$ Abre canales $Ca^{+2} \rightarrow$ Libera Neurotransmisor $\rightarrow$ Activa siguiente célula/músculo.

Anguila Eléctrica (Biomimética): Electroцитos en serie ($150\text{mV c/u} \times 4000 = 600\text{V}$). Inspiró a Volta para la Pila Eléctrica. **Mediciones:** *ECG* (Electrocardiograma, corazón), *EEG* (Cerebro, Deep Learning predice ataques epilépticos), *EMG* (Músculo). **Implantes (Desafíos):** Miniaturizar = menos área para disipar calor (límite 30mW en cráneo). Piel aísla (5000 Ohms), pero interno es 0 (peligro shock).

8. 8. SISTEMAS DE CONTROL

Lazo Abierto: Sin sensor. Ciego. (Lavadora, Tostadora). **Lazo Cerrado:** Con retroalimentación (Feedback). (Ducha automática, cuerpo humano).

Componentes (Aprenderse esto de memoria):

- **Variable Controlada:** Lo que me importa (T° ,

nivel, posición).

- **Sensor:** El que mide (Ojo, termómetro, EMG).
- **Set-Point:** Mi objetivo / Referencia. (Error = SetPoint - Medición).
- **Controlador:** Cerebro o procesador. Calcula qué hacer.
- **Actuador:** Brazo, músculo, válvula. El que ejecuta la fuerza física.
- **Perturbación:** Viento externo, falla de presión, un tumor.

8.1 Tipos de Feedback y Leyes

- **F. Negativo:** Regulación/Homeostasis. Compensa la falla (Glucosa sube → Insulina la baja. Operón TRP).
- **F. Positivo:** Amplificación destructiva o final. (Contracción en el parto → Oxitocina → Más contracción).
- **Control Proporcional:** Se ajusta suavemente multiplicando por K .
- **Control Constante (On/Off):** Prende o apaga de golpe (brusco).

9. 9. ESTADÍSTICA Y TEST DE HIPÓTESIS

Descriptiva: Media (sensible a extremos), Mediana (robusta, mejor para asimetrías como sueldos), Desviación Estándar (σ , mide dispersión/riesgo). **Correlación $\neq$ Causalidad:** Solo porque suben juntos (Margarina y Divorcios) no significa que uno cause el otro. Faltan pruebas.

Test de Hipótesis:

- H_0 (**Nula**): Status Quo. "No hay diferencias". "La máquina funciona bien". .El medicamento no hace nada".
- H_1 (**Alternativa**): "La máquina roba". .El medicamento sana".

ERROR TIPO I (α , Falso Positivo): Rechazar H_0 cuando era verdad. Ej: Acusar y multar a la empresa por robar bencina cuando las máquinas estaban perfectas. O que suene la alarma de incendios sin haber fuego.

ERROR TIPO II (β , Falso Negativo): Aceptar H_0 cuando era falsa. Ej: Decir "las máquinas están bien", cuando en la realidad sí le estaban robando bencina a los clientes. O que la casa se quemara y la alarma no sonara.

Errores Experimentales:

- **Sistemático:** Hacia un solo lado (Balanza mala). Requiere recalibrar. Afecta exactitud.
- **Aleatorio:** Azar. Se arregla tomando más muestras ($N \uparrow$). Afecta precisión.

10. 10. GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD

Las ciencias no son neutras. **Sesgo de Diseño (Seguridad y Trabajo):**

- **Auto:** Probar cinturones con maniquí masculino hace que mujeres tengan 47 % más riesgo de muerte.
- **Medicina:** Osteoporosis vista como "de mujeres" deja a hombres sin diagnóstico. Dosis de drogas probadas en blancos fallan en asiáticos.
- **Industria Textil (C2):** Disminuir los Elementos de Protección (EPP) impacta **diferenciadamente**. 72 % de la industria son mujeres. Exponerlas a tóxicos genera cáncer de mama. Al sumar nivel socioeconómico bajo (barrios pobres), la falta de EPP cruza género + pobreza.
- **Interseccionalidad:** Suma de vectores de discriminación. Ej: IA de Reconocimiento Facial falla 35 % en mujeres negras, pero < 1 % en hombres blancos. Bases de datos sesgadas.

11. 11. MODELAMIENTO (ECUACIONES DIFERENCIALES)

Ecuación general:

$$\frac{dX}{dt} = IN - OUT + GEN - CONS \text{ Estado}$$

Estacionario: Todo $dX/dt = 0$.

Apocalipsis Zombie (Actividad 6):

- $dH/dt = \Pi - \delta H - \beta HZ$ (Humanos nacen - mueren nat - infectados)
- $dZ/dt = \beta HZ - \alpha HZ + \gamma M$ (Infectados - asesinados + revividos)
- $dM/dt = \delta H - \gamma M$ (Mueren natural - reviven a zombie)

Análisis de Equilibrio: Si se iguala todo a cero (asumiendo $\Pi = 0$ y $\delta = 0$), queda $-\beta HZ = 0$. Esto obliga matemáticamente a que Humanos $H = 0$ o Zombies $Z = 0$. **No pueden coexistir pacíficamente.** Uno extingue al otro.

12. 12. PLANTILLAS DE RESPUESTA (COPY-PASTE)

Usa estos textos literales en el control de desarrollo, rellena los espacios [] y asegúrate un 7.0.

1. IDENTIFICAR SISTEMA DE CONTROL (Ej: Prótesis, Termostato, Dosis):

“El sistema descrito corresponde a un control de [Lazo Cerrado / Lazo Abierto]. En este caso, la **Variable Controlada** es [la posición / la temperatura]. El **Sensor** es [el electrodo EMG / termómetro], el cual envía información al **Controlador** [chip / cerebro]. El controlador procesa el **Error** respecto al **Set-Point** [posición deseada] y envía la señal al **Actuador** [motor / músculo]. Además, presenta un **Feedback Negativo** ya que la acción del actuador busca contrarrestar la **Perturbación** [peso extra / viento] para retornar al equilibrio (homeostasis).”

2. MEJORAR TRANSPORTE Y FLUIDOS (Hagen-Poiseuille / Diálisis):

“El transporte se rige por el gradiente de [Presión / Concentración]. De acuerdo con la ecuación de [Hagen-Poiseuille / Ley de Fick], el factor más crítico para optimizar el flujo es el [diámetro D^4 / Área superficial]. Para mejorar el transporte sin gasto extra de energía, se propone aumentar exponencialmente el área (imitando microvellosidades biológicas) o bien, si se trata de tuberías, aumentar su diámetro, ya que reducir el diámetro a la mitad castiga el flujo en 16 veces, siendo un factor de diseño de inercia dominante respecto a modificar solo la longitud L .”

3. SESGO DE GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD (Ética/Impacto):

“La implementación de esta tecnología presenta un grave **sesgo sistemático de diseño** al no considerar la **Interseccionalidad**. Ignora variables biológicas (sexo) y socioculturales (género y nivel socioeconómico). Dado que el [X %] de la población usuaria pertenece a [mujeres / minorías / trabajadores expuestos], asumir un estándar único (como el hombre promedio o europeo) implica que los beneficios y riesgos se distribuyan de forma desigual. Se requiere rediseñar el modelo incorporando matrices de datos diversos para evitar falsos negativos en salud o exposición asimétrica a tóxicos.”

4. RESPUESTA SOBRE BIOMIMÉTICA E INNOVACIÓN:

“Se propone un diseño basado en **Biomimética** con un nivel de abstracción [Metafórico / Literal]. Inspirado en [la hoja de loto / el vuelo del búho / polillas], se extrapola su [mecanismo físico / estructural] hacia una escala [Macro / Meso / Micro]. Esta innovación permite cumplir la función de [reducir fricción / camuflaje acústico / limpieza pasiva] minimizando el gasto de *energía* o evitando el uso de *químicos tóxicos* (alineado a los principios de Química Verde).”

5. BALANCES Y ESTADO ESTACIONARIO (Piscina / Bioreactor):

“Para plantear el modelo matemático, se considera la acumulación $d(V \cdot C)/dt = \sum In - \sum Out$. Al buscar el **Estado Estacionario**, la acumulación se iguala a cero. Por lo tanto, el flujo volumétrico que entra por la concentración entrante debe ser equivalente al que sale (más generación o consumo, si aplica). Si se introduce una perturbación, el sistema perderá la linealidad hasta que el *controlador* vuelva a compensar los flujos.”

13. 13. HACKS RÁPIDOS Y CORTOS

- **Carga Eléctrica Músculos:** Músculo relaja/contrae por liberación de **Calcio** (Ca^{2+}) provocado por Neurotransmisores (Acetilcolina).
- **Diálisis (Glucosa y Urea):** Poner la misma Glucosa en el dializador que en la sangre hace que el $\Delta C = 0$ (fuerza motriz = 0), salvando el nutriente vital. Solo la urea tiene gradiente para salir.
- **Riesgo de Toxicidad Industrial (MTBE / Textil):** Si el contaminante se toca (piel) pasa por **Difusión** pasiva. Si se respira, entra por **Convección** (flujo de aire pulmonar). Ninguno usa ATP celular.
- **Fórmula de Dispersión en Estadística:** La **Varianza** está elevada al cuadrado. La **Desviación Estándar** (σ) es lineal, por eso se usa para graficar campanas de Gauss.

**¡LEE ATENTAMENTE,
COPIA EXACTO Y SACA
ESE 6.0 QUE TE SALVA EL
RAMO!**

Buran, Su-47 y Bodoque están contigo. ¡A romperla!